



Premier devoir surveillé de mathématiques : 2nd semestre

☞ **Exercice 1 (06,5 points)**

Soit (Γ) la courbe dont une représentation paramétrique est : $\begin{cases} x = \sin 2t \\ y = \cos t - \cos 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

❶

- a) Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}$ les points $M(t)$ et $M(t + 2\pi)$ sont confondus. En déduire qu'on peut étudier (Γ) sur l'intervalle $[-\pi, \pi]$. **(0,5pt+0,25pt)**
- b) Montrer que pour tout nombre réel t , les points $M(t)$ et $M(-t)$ sont symétriques par rapport à l'axe $(O, \vec{j})$. En déduire l'intervalle d'étude de la courbe (Γ) . **(0,75pt+0,25pt)**

❷

- a) Déterminer les dérivées des fonctions x et y puis représenter dans un même tableau leurs variations. **(0,5pt+1,5pt)**
- b) Déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur aux tangentes à (Γ) aux points $M\left(\frac{\pi}{2}\right)$ et $M\left(\frac{2\pi}{3}\right)$. **(0,75pt)**
- c) Représenter (Γ) dans un repère orthonormal d'unité 4 cm et les tangentes à (Γ) parallèles aux axes et les tangentes à (Γ) en $M\left(\frac{\pi}{2}\right)$ et en $M\left(\frac{2\pi}{3}\right)$. **(02pts)**

☞ **Exercice 2 (08,5 points)**

Soit f la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par : $\begin{cases} f(x) = \frac{x}{e^x - 1} & \text{si } x > 0 \\ f(0) = 1 \end{cases}$

- ❶ Étudier la continuité de f puis les variations de f . **(0,5pt+1pt)**

❷

- a) Justifier, pour tout réel x de $[0, +\infty[$, l'existence de : $H(x) = \int_x^{2x} f(t) dt$. On a donc défini une fonction H de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$. Il ne s'agit en aucun cas de « calculer » $H(x)$. **(0,75pt)**

On appelle (Γ) la courbe représentative de la fonction H dans un repère orthonormal.

- b) Soit F une primitive de f sur $[0, +\infty[$. Exprimer H au moyen de F . En déduire que H est dérivable sur $[0, +\infty[$. **(0,5pt+0,75pt)**

c) Montrer que, pour tout x de $]0, +\infty[$, on a : $H'(x) = \frac{x}{e^{2x} - 1}(3 - e^x)$. (0,5pt)

d) Étudier les variations de H . (0,5pt)

3

a) Montrer que, en utilisant l'inégalité de la moyenne, que pour tout $x > 0$,

$$\frac{3}{4}f(2x) \leq \frac{H(x)}{x} \leq \frac{3}{2}f(x). \text{(1pt)}$$

b) Étudier la limite de $H(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$ puis interpréter géométriquement le résultat obtenu. (0,75pt)

c) Dresser le tableau de variation de H . (0,75pt)

d) Construire (Γ) dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2 cm. On fera apparaître la tangente à (Γ) au point d'abscisse 0. (01,5pt)

(on prendra $H(\ln 3) = 0,49$)

☞ Exercice 3 (05 points)

Soit ABC un triangle quelconque. On définit la suite de points $(G_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par : $G_0 = A$ et G_{n+1} est l'isobarycentre de G_n , B et C .

❶ Montrer que les points G_n sont alignés. (0,5pt)

❷ Montrer qu'il existe une homothétie h , dont on précisera le centre I et le rapport k , telle que pour tout entier naturel n l'image de G_n par h est G_{n+1} . (01pt)

❸ Déterminer une relation entre les vecteurs $\overrightarrow{IG_{n+1}}$ et $\overrightarrow{IG_n}$ puis une entre $\overrightarrow{IG_n}$ et $\overrightarrow{IG_0}$. (0,75pt+0,75pt)

❹ En déduire la position limite des points G_n lorsque n tend vers $+\infty$. (01pt)

❺ Faire une figure où l'on fera apparaître les points G_0, G_1 et G_2 . (1pt)